付録B

演習問題の回答

第1章

1. D（BとC）。中核の業務領域だけが競合他社と差別化し競争優位性を生み出す
2. B：一般的な業務領域。一般的な業務領域は複雑ではあるが競争優位は生み出さない。したがって既存の実証された解決策（パッケージ製品やクラウドサービス）を使うほうがよい
3. A：中核の業務領域。中核の業務領域は、新たな価値を提供したり最適な解決策を模索したりするために、頻繁に変化していく
4. ウルフデスク社の事業領域はヘルプデスク管理システムの提供
5. ウルフデスク社が自社の事業モデルを実現し競争優位を生み出すための中核の業務領域は以下のとおり
    1. チケットのライフサイクルを管理するアルゴリズム（チケットを適切にクローズし新規チケットの登録を促す仕組み）
    2. チケットの不正利用（使いまわし）を検出する仕組み
    3. チケットの自動回答の仕組み（サポート担当者の負担を軽減し、チケットの早期クローズを促進する）
6. ウルフデスク社についての説明から特定できる補完的な業務領域は次のとおり
    1. 利用企業が設定できるチケットのカテゴリー管理
    2. 利用企業が設定できる問い合わせ対象製品の管理
    3. 利用企業のサポート担当者の勤務予定の登録
7. ウルフデスク社についての説明から特定できる一般的な業務領域は次のとおり
    1. 「業界標準」の認証認可機能

2. 外部の認証認可プロバイダーサービス（SSO：シングルサインオン）
3. サーバーレス方式のクラウドコンピューティング（柔軟なスケーラビリティの実現、新規の利用企業のインフラ費用の最小化）

第2章

1. D：プロジェクトのすべての関係者で事業活動の知識と理解を持ち寄ることが必要
2. D：同じ言葉はプロジェクトのすべての意図を伝える機会で使うことが必要。ソースコードも同じ言葉を「語る」ことが必要
3. ウルフデスク社の顧客は「利用企業」である。利用企業はシステムを簡単に「利用開始」できる。ウルフデスク社の課金モデルは「課金期間」に登録された「チケット」の数に依存する。「チケットのライフサイクル」を管理するアルゴリズムは「活動が止まったチケット」を自動的に終了させる。ウルフデスク社の「不正検知」のアルゴリズムによってテナントがチケットを不正に使いまわすことを防ぐ。「サポート業務の自動化」機能によって新規の問い合わせの解決策を自動的に検索する。「チケット」はサポートの「カテゴリー」で分類でき、テナントがサポートする「製品」と関連づけられる。勤務時間外の「サポート担当者」にチケットは割り当てない。この割り当ては「勤務予定」をもとに判断する

第3章

1. B：区切られた文脈は設計で、業務領域は発見
2. D：すべてあてはまる。区切られた文脈はモデルの境界であり、モデルは対応する区切られた文脈に中でのみ意味を持つ。したがって、区切られた文脈は独立したプロジェクトまたはソフトウェアとして開発し、それぞれの区切られた文脈ごとの開発ライフサイクルを持つ。最後に、区切られた文脈は一つのチームが開発する。したがって区切られた文脈は所有権の境界でもある
3. D：場合による。区切られた文脈はプロジェクトと状況によって大きさは異なる。モデル、組織構成そして非機能要件が区切られた文脈の最適な大きさに影響する
4. D：BとCが正しい。区切られた文脈を所有できるのは一つのチームだけ。ただし一つのチームが複数の文脈を所有することは可能
5. チケットはライフサイクル管理、不正検知、そして自動応答で異なる意味を持つ。不正検知のアルゴリズムは分析視点でのモデルが必要。自動応答機能では機械学習のアルゴリズムに最適化したモデルが必要

第4章

1. D：互いに独立。この連係方法は同じ機能を複数の区切られた文脈で重複して実装することになる。複雑で変更が多い重要な業務ロジックを重複して実装することはなんとしても避けるべき
2. A：中核の業務領域。モデル変換装置の効果をもっとも活用できるのは中核の業務領域。役に立たない上流のモデルから自身のモデルを守るため、あるいは、上流の公開インターフェースの頻繁な変更から自身のモデルを守るためにモデル変換装置を用意する
3. A：中核の業務領域。この業務領域が共用サービスを提供する可能性がもっとも高い。自身のモデルの実装と、外部に提供する公開インターフェース（公開された言葉）を切り離すことで、下流の利用者に影響を与えずに中核の業務領域のモデルを発展させられる
4. B：モデルの共有。この連係方法は区切られた文脈の原則である「一つのチームが一つの文脈を所有する」に違反する。モデルの共有では、モデルの一部を複数の区切られた文脈（複数のチーム）で共有し、共同で成長させていくことになる。この共有部分は可能な限り小さく保つことが必要

第5章

1. C：どちらの実装方法も中核の業務領域には使えない。トランザクションスクリプトもアクティブレコードも基本的な用途は業務ロジックが単純な場合である。中核の業務領域は業務ロジックはもっと複雑である
2. D：三つとも起き得る
    1. 6行目の直後で処理が中断し、呼び出し元がリトライして、もっとも忙しくない担当者を見つけるための`FindLeastBusyAgent`メソッドが実行され、同じ担当者が見つかった場合、担当者の対応中のチケット数は1以上増えてしまう
    2. 6行目の直後で処理が中断し、呼び出し元がリトライ「しない」場合、対応中のチケット数は増加するが、チケットは作成されない
    3. 12行目の直後で処理が中断すると、チケットが作成され担当者に割り当てられるが、14行目の通知は送信されない
3. 12行目の直後で処理が中断し、呼び出し元がリトライして成功すると、同じチケットが二重に作成され、二重に割り当てられる
4. ウルフデスク社の補完的な業務領域は、業務ロジックが比較的単純なため、以下のすべての補完的な業務領域がトランザクションスクリプトまたはアクティブレコードを利用する有力な候補となる

1. 利用企業のチケットカテゴリー管理
2. 利用企業の製品管理（顧客サポート対象の製品の管理）
3. 利用企業のサポート担当者の勤務予定の入力

第6章

1. C：値オブジェクトは不変（イミュータブル）である（そしてデータとロジックを持つ）
2. B：業務データの一貫性を保証できる限り、集約はできるだけ小さく設計する
3. B：トランザクションの境界を正しく設定するため
4. D：AとC
5. B：集約は関連するすべての業務ロジックをカプセル化するが、アクティブレコードは業務ロジックを別のオブジェクトに記述することが可能

第7章

1. A：業務イベントは値オブジェクトを使って業務で発生した事実を記述する
2. C：さまざまな切り口の状態を投影できる。また後から新たな切り口の投影を追加できる
3. D：BとCが正しい
4. チケットのライフサイクル管理のアルゴリズムがイベント履歴式ドメインモデルで実装する有力な候補。チケットのすべての状態変化を業務イベントとして生成することで、不正利用の検知や自動応答に最適化した状態を投影できるようになる

第8章

1. D：AとCが正しい
2. D：BとCが正しい
3. C：インフラストラクチャ層
4. E：AとDが正しい
5. CQRSによって投影された複数のモデルを扱うことは、モデルの境界であるという区切られた文脈の要件に矛盾しない。なぜならば、さまざまなモデルの中で、一つのモデルだけが「真実を語る唯一の情報源」となり、集約の状態の変更に使われる

第9章

1. D：BとCが正しい
2. B：メッセージの確実な発行
3. 送信箱を使うことで外部のコンポーネントを非同期に実行できる。たとえば電子メールの送信に使える
4. E：AとDが正しい

第10章

1. イベント履歴式ドメインモデル、コマンド・クエリ責任分離（CQRS）、ピラミッド型（単体テスト中心）のテスト
2. シフト管理はアクティブレコードでモデル化できる。技術方式はレイヤードアーキテクチャ。テスト方針はダイヤモンド型（統合テスト中心）
3. 業務ロジックの実装はトランザクションスクリプト。技術方式はレイヤードアーキテクチャ。テスト方針は逆ピラミッド（end-to-end中心）で外部との連係動作を確認する

第11章

1. A：良きパートナーが、利用者と供給者の関係（従属、モデル変換装置、あるいは共用サービス）に変わる。組織が拡大すれば、区切られた文脈どうしをつなぐためにチーム間で臨機応変に対応するのが難しくなる。その結果、形式的なやり方が必要になる
2. D：AとB。協力する労力よりも実装が重複するコストのほうが低ければ、互いに独立が合理的な選択になるのでAは正しい。中核の業務領域の実装が重複するのは絶対に避けるべきなのでCはまちがい。その結果として、中核の業務領域以外（一般あるいは補完）では互いに独立を選択可能なのでBは正しい
3. D：BとC
4. F：AとC
5. ある段階まで事業が成長すれば、ウルフデスク社はAmazon社と同じ道を進む可能性がある。サービスを提供するソフトウェアの実行環境を自社で所有して、柔軟なスケーラビリティと基盤コストの最適化を図る

第12章

1. D：探求したい事業領域の知識を持つすべてのステークホルダー
2. F：すべての答えが、イベントストーミングのセッションを実施する理由にあたる。

3. E：すべての答えが、イベントストーミングのセッションの成果として期待できる。期待する成果は、セッションを実施する目的によって異なる

第13章

1. B：自社の事業活動と事業方針を詳しく調べる
2. D：AとB
3. C：AとB
4. 集約の境界が区切られた文脈全体に広がると、区切られた文脈のあらゆるデータが巨大なトランザクション管理の対象になる。また、このやり方は性能問題が起きることが目に見えている。性能が問題になればトランザクションの境界を取り除くことになる。その結果、集約がデータの一貫性を保証するという前提が崩れてしまう

第14章

1. A：すべてのマイクロサービスは区切られた文脈である（しかし、すべての区切られた文脈はマイクロサービスではない）
2. D：サービスの境界を越えて公開され、その公開インターフェースに反映される業務知識とその複雑さについての知識
3. C：区切られた文脈（もっとも広い）とマイクロサービス（もっとも狭い）の間の境界
4. D：事業活動を展開する領域によって判断が分かれる

第15章

1. D：AとBが正しい
2. B：イベントによる状態転送
3. A：共用サービス
4. B：S1がイベント通知メッセージを発行し、メッセージを受け取ったS2がS1に最新状態を問い合わせる

第16章

1. D：AとCが正しい
2. B：共用サービス。共用サービスが提供する公開された言葉の一部は分析用に最適化することが可能

3. C：CQRS（コマンド・クエリ責任分離）。CQRSは適切な分析系モデルを業務データから投影する時に活用できる
4. A：区切られた文脈